

工具与云产品清单

当前可运行链路

层级	工具 / 能力	当前实现	调用与证据	权限 / 安全边界	真实系统替换路径
协同框架	AgentTeams v1.2.2	8 个 Worker CR、1 个 Team CR、7 个 Worker ZIP、两阶段部署脚本	config/agentteams.yaml 、 reports/agentteams-contract.md	MCP 地址部署时强制显式配置；当前未启动官方集群	MCP_URL=... npm run deploy-agentteams
Issue / 反馈	Issue Adapter + GitHubIssueAdapter	默认 MCP 从 Fixture 读取；原生模式调用 GitHub Issues REST 并过滤 PR	npm run native-platform-smoke ；Issue URL、Case/Trace、稳定信号 ID	L0 只读；坏输入隔离；非本机必须 HTTPS	GitLab/Jira 保持同一信号 Schema
日志 / 指标 / 变更	Observability Adapter	MCP observability.fetch_signals 从 Fixture 读取日志、指标和变更	Tool audit、时间线、证据引用	L0 只读；当前不调用云账号	接入 SLS、OpenTelemetry 或现有可观测平台
官方云 Skill	alibabacloud-sls-query v0.0.2	合规裁剪快跟随 Intake/RCA Worker 分发；核心 SKILL.md 未修改	门户/分发摘要、Worker ZIP 内容、140/140 契约检查	仅 GetIndex 、 GetLogsV2 ；无 CLI/凭据/权限即停止	显式配置 SLS project、logstore 和运行时角色后启用
代码仓	Repository Adapter + GitRepositoryAdapter	默认操作样例仓；原生模式 clone 基线、隔离写补丁、commit 并可选推送 devorbit/<case> 临时分支	reports/native-platform-smoke.json ； reports/native-runner-smoke.json ；base commit、patch commit、分支清理	读取 L0；写入仅隔离分支；默认不 push；逐段拒绝 symlink + O_NOFOLLOW	GitHub/GitLab App 仅替换远端 URL/认证
CI / 测试	CI Adapter + JenkinsCiAdapter	默认执行白名单 node --test ；原生模式触发 Jenkins Job、轮询 queue/build/testReport	3 failed → 4 passed、补丁 commit、Job URL、SHA-256 制品	Job allowlist；完成结果跨重启重放；未知结果 in_doubt ，带 Provider 证据人工对账	GitHub Actions/GitLab CI 保持 commit 与结果 Schema
发布	Release Adapter + ArgoRolloutsReleaseAdapter	默认确定性灰度；原生模式读取 Rollout、要求 10% step、RFC 6902 定点更新目标容器，并以 observedGeneration 绑定健康/回滚复核	审批号、持久幂等键、Rollout generation、状态与回滚复核	L2 人审；旧 generation 不采信；未知结果禁止自动重做，只允许运维 CLI 带证据对账	其他 Kubernetes 发布平台适配同一决策 Schema
知识库	Knowledge Adapter	MCP 检索 4 条团队构造案例并写回复盘卡	Top-3 分数、 knowledge:// 引用、写回审计	只引用有效证据；写入前脱敏	替换为向量库/数据库，保持引用与 Schema
协议	MCP 2025-06-18	自研 JSON-RPC Streamable HTTP 基本实现	initialize 、会话、发现、调用、幂等、错误与销毁冒烟	Origin 校验；生产需网关鉴权与限流	端点保持 /mcp ，Adapter Handler 可替换
本地运行	Node.js 20+	HTTP 服务、测试、评测、报告生成；无第三方 npm 包	npm run verify-all 、可回放报告	无外部密钥、数据库或网络运行依赖	容器或 AgentTeams Worker 运行时

选择原则与迁移成本

- 当前初赛用 Fixture/Mock 保证评委无需账号即可复现，但补丁和测试在隔离样例仓中真实执行。
- Skill 只承载稳定能力，外部系统差异收敛在 MCP Adapter Handler；替换平台不改变 Case State、策略和 Worker 协议。

-
- 真实凭据不进入 Worker 上下文；生产由网关或运行时角色注入短期、最小范围凭据。
 - 当前未使用商业 API、闭源模型和外部数据库。真实接入时逐项披露版本、许可证、费用、权限、数据授权和替换成本。